DOKUMENTASI DATA CLEANING LOG & EXECUTIVE SUMMARY

KECERDASAN BISNIS (BUSINESS INTELLIGENCE) - "SUMBARMART 360"

Disusun Oleh:

• Nama : Lastri Yanti

• NIM : 2924028

• Nama File Project (.pbix) : UTS_BI_2924028_LastriYanti.pbix

• Nama File Report (.pdf) : UTS_BI_2924028_LastriYanti_Report.pdf

• Nama File Log (.pdf) : UTS_BI_2924028_LastriYanti_Log.pdf

1. DOKUMENTASI DATA CLEANING LOG (SOAL NO. 1)

Proses pembersihan data dilakukan di Power Query Editor tanpa mengubah file Excel mentah untuk menjaga jejak audit (Applied Steps). Ringkasan tindakan pembersihan data adalah sebagai berikut:

No	Tabel / Field	Masalah Data	Tindakan Pembersihan	Alasan Bisnis	Dampak pada Analisis
1	Fact_Sales_Raw	Baris data ganda (*Duplicate records*)	Menghapus seluruh baris duplikat berdasarkan kombinasi Transaction_ID dan Date_Key.	Mencegah *double counting* pada pencatatan omzet dan volume transaksi.	Menghasilkan nilai akumulasi Total Penjualan (Rp66 Juta) yang valid dan akurat.
2	Fact_Sales_Raw	Nilai kosong (*Null*) pada	Melakukan imputasi nilai berbasis rata-rata atau	Menghindari perhitungan nilai *Revenue* atau *Profit*	Memastikan perhitungan DAX Measures

No	Tabel / Field	Masalah Data	Tindakan Pembersihan	Alasan Bisnis	Dampak pada Analisis
		kolom Quantity & Unit_Price	membuang baris transaksi yang tidak valid.	bernilai kosong (*NaN*).	Total Penjualan & Total Laba terhitung presisi.
3	Dim_Customer_Raw	Format teks tidak konsisten (Spasi berlebih / Kapitalisasi)	Menerapkan fitur *Trim*, *Clean*, dan mengonversi teks ke format *Capitalize Each Word*.	Menyamakan identitas nama serta kategori entitas pelanggan.	Mencegah pengelompokan ganda saat menganalisis segmentasi pelanggan.
4	Dim_Product_Raw	*Orphan Keys* (ID Produk tidak terdaftar di tabel master)	Menyesuaikan relasi dan menyaring ID produk yang tidak cocok dengan tabel referensi.	Mencegah adanya transaksi tanpa identitas produk (*Unmapped Products*).	Memastikan integrasi skema bintang (*Star Schema*) tetap valid (∗ : 1).
5	Dim_Date	Tipe data tanggal belum sesuai (*Standard Date*)	Mengubah tipe data menjadi *Date* standar dan membangun hierarki Waktu.	Memungkinkan pengurutan tanggal secara kronologis dan analisis tren.	Mendukung fungsionalitas filter *Slicer Waktu* (Date_Key) pada *Executive Dashboard*.

2. RINGKASAN ANALISIS EKSEKUTIF (SOAL NO. 5)

A. 3 Business Insights Utama:

1. Performa Penjualan & Margin Profitabilitas: Total akumulasi penjualan SumbarMart 360 mencapai Rp66 Juta dengan total laba bersih Rp18 Juta. Terlihat pola fluktuasi harian (seperti pada 2 Januari 2024 yang mencatatkan penjualan Rp5 Juta dan laba Rp1 Juta) yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan harian pelanggan.

2. Dominasi Kanal Penjualan Fisik (Channel Toko): Berdasarkan visual Donut Chart, transaksi melalui kanal Toko (Offline) memberikan porsi pendapatan terbesar dibandingkan kanal Online, menunjukkan gerai fisik masih menjadi tulang punggung bisnis utama.

3. Disparitas Kinerja Antar Cabang: Terjadi perbedaan kontribusi profitabilitas yang signifikan antar cabang. Cabang utama memimpin perolehan laba, sementara beberapa cabang pendukung masih membutuhkan dorongan performa.

B. 2 Rekomendasi Tindakan (Actionable Recommendations):

1. Strategi Penetrasi & Promosi Kanal Online: Mengembangkan program promosi khusus (seperti flash sale, kupon digital, atau gratis ongkir) pada kanal online untuk meningkatkan pangsa pasar digital tanpa menggerus margin dari toko fisik.

2. Optimalisasi Manajemen Stok Berbasis Kinerja Cabang: Memfokuskan alokasi persediaan barang terlaris (fast-moving products) ke cabang-cabang berkinerja tinggi guna mencegah risiko kehabisan stok (stockout) pada masa puncak permintaan.

C. 2 Keterbatasan Analisis / Data (Limitations):

1. Sifat Analisis Deskriptif Historis: Analisis murni berbasis data transaksi historis internal, sehingga belum memperhitungkan variabel eksternal seperti fluktuasi ekonomi makro, tren musiman jangka panjang, maupun strategi persaingan kompetitor.

2. Inkonsistensi & Asumsi Data Awal: Kehadiran nilai kosong (null) dan beberapa transaksi tanpa master key (orphan key) pada dataset mentah memerlukan penyesuaian/asumsi pembersihan yang dapat memengaruhi presisi agregasi detail pada tingkat mikro.